GOOGLE ANTIGRAVITY • PROJECT SPECIFICATION

Controlador Financeiro Doméstico PWA

Documentação executiva de arquitetura técnica, modelo de dados e continuidade para engenheiros de IA e desenvolvedores.

Este projeto consiste em uma Progressive Web App (PWA) de controle financeiro familiar construída sob uma estética de alta densidade visual (Hyper Charts / Obsidian Dark Fintech). O propósito deste documento é fornecer a especificação estruturada, esquemas de estado e lógica de negócio para continuidade, automação e geração de novas rotinas via **Google Antigravity**.

Metodologia Financeira: 50-30-20

O núcleo orçamentário distribui a renda familiar líquida em três classes imutáveis: **50% Contas Fixas** (moradia, energia, alimentação), **30% Gastos Supérfluos** (lazer, estilo de vida) e **20% Investimentos** (reserva de emergência e longo prazo).

Stack & Runtime de Execução

React 19 + Tailwind CSS com biblioteca de ícones Lucide. Persistência local atômica via `localStorage` e suporte offline total com Service Worker cache-first para execução em dispositivos móveis e desktop.

1. Matriz de Atributos e Funcionalidades do Sistema

A aplicação foi desenhada com tolerância a falhas de conectividade e total interatividade de edição em linha (click-to-edit) para qualquer indicador monetário.

Módulo	Responsabilidade Técnica	Padrão de UX	Status
Motor de Renda	Cálculo dinâmico de saldo livre e comprometimento	Edição direta e modal	Produção
Pilares do Lar	Classificação tripartite: Fixas, Supérfluos e Aportes	Banners com deleção rápida	Produção
Gráficos Vetoriais	Starburst 360° e Radar Harmônico Senoidal em SVG	Animação contínua (Tick)	Produção
Ledger de Despesas	Tabela com filtros de categoria, busca e status de pago	Inline Click-to-Edit	Produção
PWA Offline Sync	Cache de casca de aplicação e fila de sincronização	Service Worker + Manifest	Pronto

INSTRUÇÃO DE CONTINUIDADE NO ANTIGRAVITY

Ao importar este arquivo no Antigravity, utilize as seções de esquema e código das páginas seguintes para adicionar novos módulos como: integração com Open Finance (Pluggy/Belvo), exportação para planilhas CSV/OFX e notificações push via Web Push API.

2. Esquema de Dados Principal (JSON Schema)

A estrutura abaixo define o estado imutável persistido em storage local, servindo de base para o parser de importação e exportação do Antigravity:

```
{ "rendaFamiliar": 12500.00, "metasRegra": { "fixas": 50, "superfluos": 30, "investimentos": 20 }, "itens": [ { "id": "item_uuid_01", "titulo": "Aluguel / Parcela Imobiliária", "categoria": "fixas", // 'fixas' | 'superfluos' | 'investimentos' "tipoDetalhado": "Moradia", "valor": 3200.00, "vencimento": "Dia 10", "pago": true }, { "id": "item_uuid_02", "titulo": "Reserva de Oportunidade (CDB)", "categoria": "investimentos", "tipoDetalhado": "Liquidez Diária", "valor": 1200.00, "vencimento": "Dia 05", "pago": false } ] }
```

3. Matemática de Renderização SVG & Animações Fluidas

Para manter alto desempenho a 60 FPS sem dependências pesadas de bibliotecas de animação, o renderizador utiliza funções trigonométricas nativas em SVG:

Equação dos Raios Radiais 360°

Cada raio *i* tem seu comprimento *L* modulado pelo peso orçamentário e uma onda harmônica senoidal contínua indexada pelo *tick*:

$$\theta = (i \times 360) / N$$
$$L = Base + (Peso / 100) \times 36 + \sin(4\pi \times (i/N) + tick) \times 4$$

Ondas Orgânicas do Radar

O contorno vetorial fechado do radar gera 72 vértices interpolados polares para criar o loop visual de respiração líquida do ecossistema:

$$r(\theta) = r_{base} + \sin(\theta \times freq + offset) \times amplitude$$
$$x = cx + r(\theta) \times \cos(\theta),\ y = cy + r(\theta) \times \sin(\theta)$$

4. Mapeamento de Categorias Padronizadas

Pilar	Categorias Detalhadas Sugeridas	Impacto no Fluxo de Caixa	Prioridade de Corte
Contas Fixas	Moradia, Alimentação Básica, Energia, Água, Telecomunicações	Compromisso rígido mensal	Baixa (Essencial à sobrevivência)
Supérfluos	Restaurantes, Delivery, Assinaturas Streaming, Vestuário, Viagens	Variabilidade discricionária	Alta (Primeira linha de contenção)
Investimentos	CDB Liquidez, Tesouro Direto IPCA+, Ações, Fundos Imobiliários	Construção de autonomia e reservas	Média (Preservar aporte mínimo de 10%)

5. Configuração PWA Manifest & Offline Service Worker

Arquivos fundamentais para compilação PWA e empacotamento standalone no Android, iOS e desktop:

```
// manifest.json (Configuração de Instalação) { "name": "Gestor Financeiro do Lar", "short_name": "GestorLar", "start_url": "/", "display": "standalone", "background_color": "#07080b", "theme_color": "#00FF87", "icons": [ { "src": "/icons/icon-192.png", "sizes": "192x192", "type": "image/png" }, { "src": "/icons/icon-512.png", "sizes": "512x512", "type": "image/png" } ] }
```

Estratégia de Cache do Service Worker

- **Cache-First para Shell da Aplicação**: HTML estático, bundle React, folhas de estilo Tailwind e fontes locais.
- **Stale-While-Revalidate para Dados**: Consulta o storage local instantaneamente ao abrir e valida com a nuvem em segundo plano.
- **Fila de Lançamentos em IndexedDB**: Operações offline são empilhadas em uma fila serializada e despachadas automaticamente assim que o evento `window.online` for acionado.

6. Roteiro de Extensão Recomendado para o Antigravity

Etapas técnicas estruturadas para o agente ou equipe de engenharia dar sequência ao desenvolvimento:

Passo	Objetivo	Detalhamento Técnico	Complexidade
01	Importação de Extrato OFX/CSV	Parser client-side para converter arquivos de bancos brasileiros (Nubank, Itaú, Inter) em objetos do schema de itens.	Média
02	Projeção Patrimonial FIRE	Simulador de juros compostos calculando anos para aposentadoria baseados na taxa média de aporte do pilar 3.	Baixa
03	Sincronização em Nuvem Privada	Camada Supabase ou Firebase com criptografia ponta a ponta (E2EE) das informações orçamentárias familiares.	Avançada
04	Relatórios Automatizados em PDF	Rotina automática de geração de balancete mensal em PDF para arquivo ou envio por e-mail no final de cada mês.	Concluído

Nota de Integridade do Código

O código-fonte completo em React 19 fornecido nas sessões anteriores é autocontido e não possui dependências externas além do motor de ícones Lucide. Pode ser transferido diretamente para repositórios Git ou prompts de refinamento no ecossistema Antigravity.